

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0

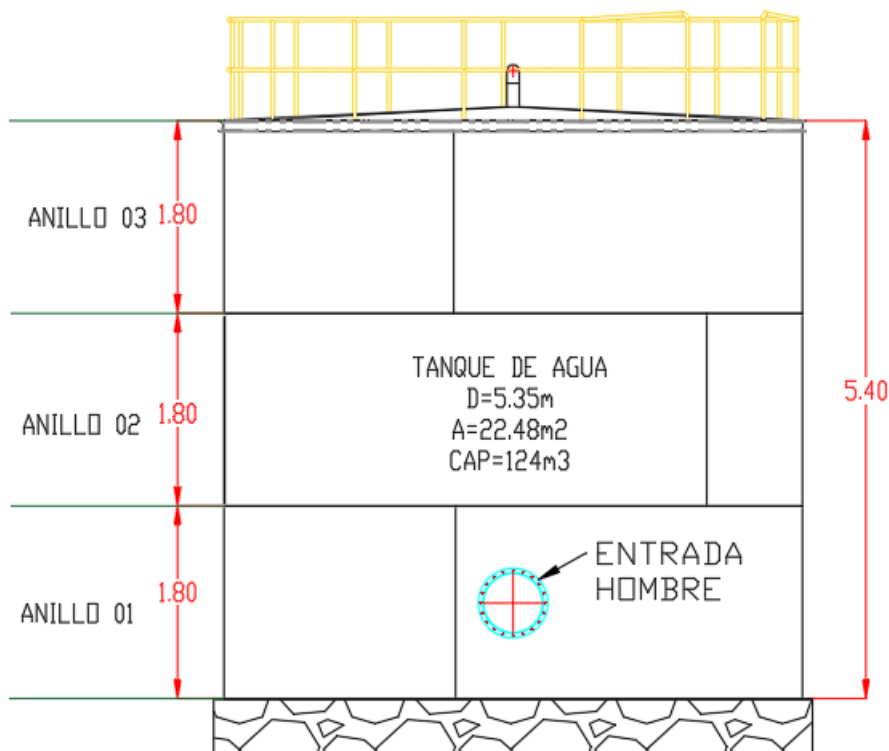


FIG. N°3: Composición del tanque por Anillos.

En el manto lateral, la cuadrículas se desarrollarán con una separación de 15° en cada sector. Las mediciones de los 240 puntos se llevaron a cabo utilizando referencias lineales tanto en alturas como en desplazamientos horizontales, incorporando referencias angulares y lineales.

El desarrollo del cuerpo cilíndrico generó la vista siguiente (FIG.N°4), junto con los siguientes cuadros de medición:

- TABLA 1: MEDICION DE ESPESORES DE MANTO O SUPERFICIE LATERAL
- TABLA 2: PROMEDIO SECTORIAL DE ESPESORES DE MANTO O SUPERFICIE LATERAL
- TABLA 3: EVALUACION Y PROMEDIO DE ESPESORES POR ANILLOS DE MANTO O SUPERFICIE LATERAL.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: ICAMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



3.4.2 DESARROLLO Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN EN EL MANTO.

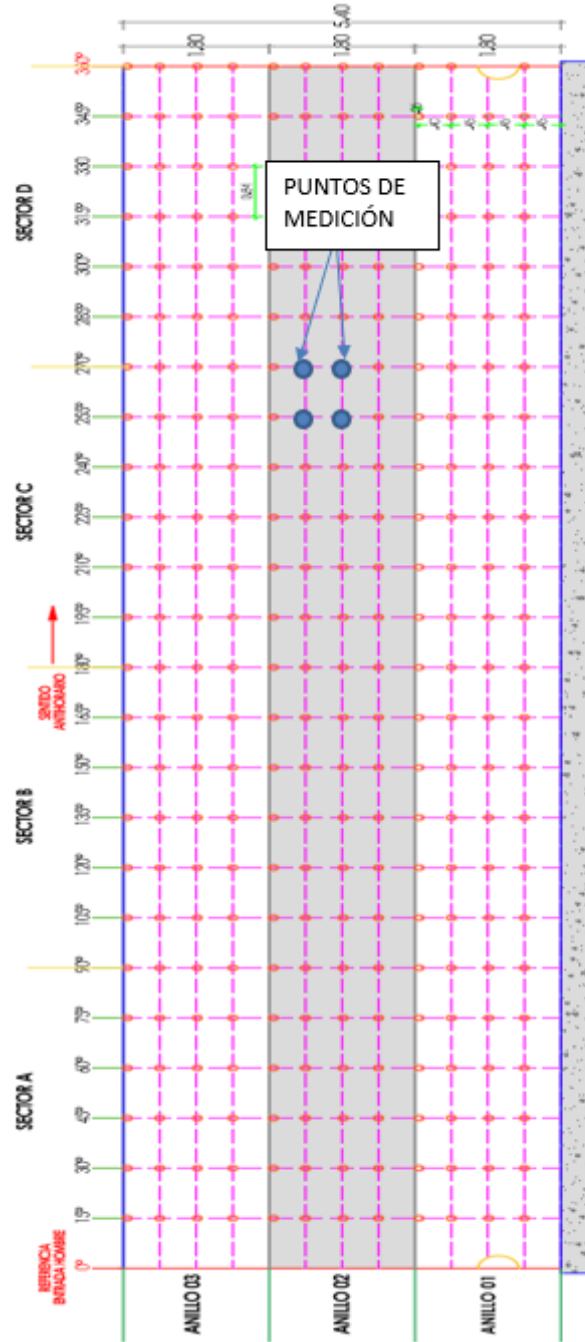


FIG. N°4: Distribución de puntos de medición en manto lateral del tanque - 240 puntos.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



3.4.3 EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE MEDICION EN PAREDES LATERALES



FIG. N°5: Trazado de cuadrículas para los puntos de medición en manto lateral.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0

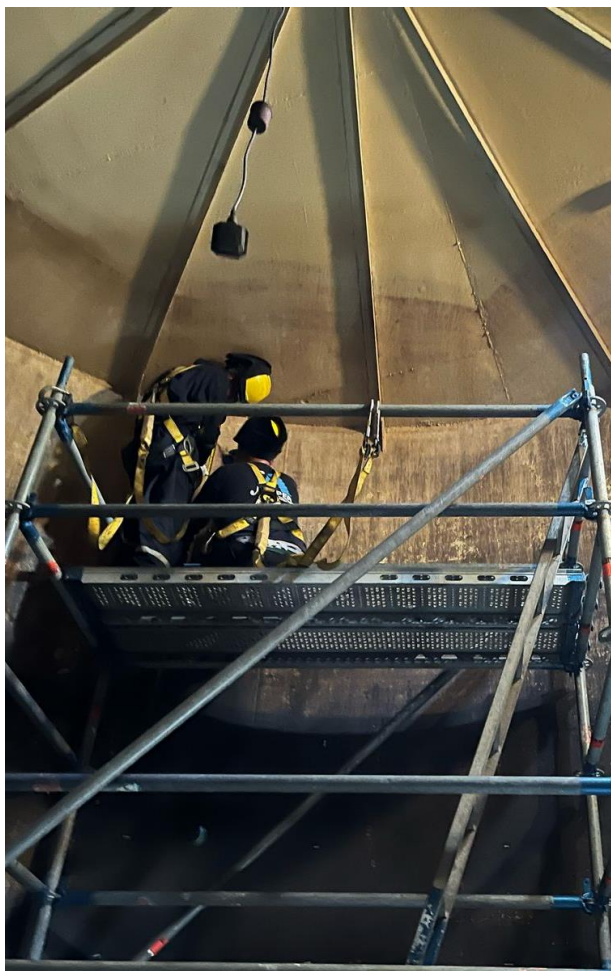


FIG. N°6: Aplicación de grasa y silicona en cada uno de los puntos a medir. (Evidencia fotográfica de medición de puntos en el manto lateral).

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



3.4.4 VALORES Y ESPESORES OBTENIDOS EN MEDICION DE PAREDES LATERALES.

MEDICION DE ESPESORES DE MANTO O SUPERFICIE LATERAL																									
*		A(45°)			B(90°)			C(135°)			D(180°)			E(225°)			F(270°)			G(315°)			H(360°)		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Anillo 3	4	4.70	4.40	4.70	4.80	4.80	4.80	4.90	4.90	4.50	4.90	4.60	4.00	4.40	4.40	5.00	4.20	4.20	4.50	4.40	4.50	4.40	4.50	4.70	4.60
	3	4.60	4.90	4.80	4.50	4.50	4.90	4.50	4.90	4.40	4.40	4.40	4.30	4.40	4.30	4.50	4.40	4.30	4.50	5.00	4.60	4.70	4.60	4.70	4.70
	2	4.90	4.90	4.70	4.90	4.90	4.80	4.60	5.00	4.90	4.60	4.90	4.50	4.50	4.80	4.70	4.70	4.40	4.60	4.70	4.70	4.60	4.80	4.90	4.70
	1	4.80	4.70	4.80	4.60	4.90	4.50	4.90	4.90	4.60	4.50	4.80	4.70	4.80	4.90	4.50	4.60	4.50	4.40	4.50	4.60	4.50	4.60	5.00	4.90
Anillo 2	4	4.40	4.50	4.50	4.90	4.90	4.50	4.80	4.70	4.30	4.90	4.50	4.80	4.90	4.30	4.70	5.00	4.80	4.90	4.50	4.70	4.60	4.60	4.70	4.60
	3	4.40	4.50	4.80	4.50	4.50	4.50	4.80	4.90	4.50	4.70	4.50	4.60	4.50	4.90	4.70	4.70	4.90	4.80	4.70	4.80	4.90	5.00	4.80	4.70
	2	4.80	4.60	4.60	4.60	4.60	4.80	4.50	4.50	4.70	4.70	4.70	4.70	4.60	4.80	4.90	4.90	5.00	4.90	4.70	5.00	5.00	5.00	4.80	4.90
	1	4.70	4.50	4.70	4.90	4.70	4.90	4.70	4.90	5.00	5.00	4.80	4.90	4.80	4.90	4.90	5.00	4.80	4.90	4.80	5.00	4.90	4.90	4.90	4.80
Anillo 1	4	4.60	5.00	5.00	4.60	4.20	4.30	4.50	4.60	5.00	4.40	5.00	4.50	4.60	4.60	4.90	5.00	4.50	4.40	4.50	5.00	4.80	4.90	4.90	4.90
	3	4.50	4.60	4.60	4.50	4.60	4.90	4.90	4.60	4.70	4.70	4.60	4.70	4.60	4.60	4.80	4.80	4.90	5.00	5.00	5.00	4.80	4.60	4.80	4.90
	2	4.70	4.70	4.80	4.60	4.70	4.70	4.90	4.90	4.80	4.60	4.60	4.90	4.80	4.90	4.70	4.90	5.00	5.00	4.80	4.80	4.70	4.80	4.70	4.80
	1	4.50	4.60	4.80	4.50	4.80	4.70	4.40	4.40	4.60	4.70	4.30	4.80	4.70	4.90	4.90	4.90	5.00	4.80	4.80	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90

Tabla 1: Datos de medición de espesores de manto o superficie lateral.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



3.4.5 TABLA DE VALORES PROMEDIOS

PROMEDIO SECTORIAL DE ESPESORES DE MANTO O SUPERFICIE LATERAL								
*	A(45°)	B(90°)	C(135°)	D(180°)	E(225°)	F(270°)	G(315°)	H(360°)
Promedio Sectores - Anillo 3	e. ma) 4.90 mm	e. ma) 4.90 mm	e. ma) 5.00 mm	e. ma) 4.90 mm	e. ma) 5.00 mm	e. ma) 4.70 mm	e. ma) 5.00 mm	e. ma) 5.00 mm
	e. min 4.40 mm	e. min 4.50 mm	e. min 4.40 mm	e. min 4.00 mm	e. min 4.30 mm	e. min 4.20 mm	e. min 4.40 mm	e. min 4.50 mm
	e. MEI 4.74 mm	e. MEI 4.74 mm	e. MEI 4.75 mm	e. MEI 4.55 mm	e. MEI 4.60 mm	e. MEI 4.44 mm	e. MEI 4.60 mm	e. MEI 4.73 mm
	Δe 0.50 mm	Δe 0.40 mm	Δe 0.60 mm	Δe 0.90 mm	Δe 0.70 mm	Δe 0.50 mm	Δe 0.60 mm	Δe 0.50 mm
Promedio Sectores - Anillo 2	e. ma) 4.80 mm	e. ma) 4.90 mm	e. ma) 5.00 mm	e. ma) 5.00 mm	e. ma) 4.90 mm	e. ma) 5.00 mm	e. ma) 5.00 mm	e. ma) 5.00 mm
	e. min 4.40 mm	e. min 4.50 mm	e. min 4.30 mm	e. min 4.50 mm	e. min 4.30 mm	e. min 4.70 mm	e. min 4.50 mm	e. min 4.60 mm
	e. MEI 4.58 mm	e. MEI 4.69 mm	e. MEI 4.69 mm	e. MEI 4.73 mm	e. MEI 4.74 mm	e. MEI 4.88 mm	e. MEI 4.80 mm	e. MEI 4.81 mm
	Δe 0.40 mm	Δe 0.40 mm	Δe 0.70 mm	Δe 0.50 mm	Δe 0.60 mm	Δe 0.30 mm	Δe 0.50 mm	Δe 0.40 mm
Promedio Sectores - Anillo 1	e. ma) 5.00 mm	e. ma) 4.90 mm	e. ma) 5.00 mm	e. ma) 5.00 mm	e. ma) 4.90 mm	e. ma) 5.00 mm	e. ma) 5.00 mm	e. ma) 4.90 mm
	e. min 4.50 mm	e. min 4.20 mm	e. min 4.40 mm	e. min 4.30 mm	e. min 4.60 mm	e. min 4.40 mm	e. min 4.50 mm	e. min 4.60 mm
	e. MEI 4.70 mm	e. MEI 4.59 mm	e. MEI 4.69 mm	e. MEI 4.65 mm	e. MEI 4.75 mm	e. MEI 4.85 mm	e. MEI 4.83 mm	e. MEI 4.83 mm
	Δe 0.50 mm	Δe 0.70 mm	Δe 0.60 mm	Δe 0.70 mm	Δe 0.30 mm	Δe 0.60 mm	Δe 0.50 mm	Δe 0.30 mm

Tabla 2: Promedio sectorial de espesores de manto o superficie lateral.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



3.4.6 EVALUACION Y RESULTADO DE ANALISIS DE ESPESORES DE PAREDES LATERALES.

EVALUACION Y PROMEDIO DE ESPESORES POR ANILLOS DE MANTO O SUPERFICIE LATERAL					
*	PROMEDIO ESPESOR(mm)	DESGASTE (mm)	DESGASTE MAYORITARIO(mm)	OBSERVACION ESTADO DE ANILLO	RECOMENDACIÓN
Anillo 3	E nominal = 5.00 mm(7/32") V min = 4.00 e promedio= 4.64 e moda = 4.90	Maximo Desgaste = 0.36 % desgaste 7.1	Desgaste mayoritario = 0.10 % desgaste mayoritario 2%	SI CUMPLE con normas y standares astma-6/a -6m ED 2004 Y API 653, ANILLO EN BUEN ESTADO	El espesor de la plancha se mantiene dentro del límite de desgaste y cumple con la recomendación de un espesor de plancha superior a 3.6 mm para la capacidad que el tanque tiene actualmente.
Anillo 2	E nominal = 5.00 mm(7/32") V min = 4.30 e promedio= 4.74 e moda = 4.90	Maximo Desgaste = 0.26 % desgaste 5.2	Desgaste mayoritario = 0.10 % desgaste mayoritario 2%	SI CUMPLE con normas y standares astma-6/a -6m ED 2004 Y API 653, ANILLO EN BUEN ESTADO	espesor de la plancha se mantiene dentro del límite de desgaste y cumple con la recomendación de un espesor de plancha superior a 3.6 mm para la capacidad que el tanque tiene actualmente.
Anillo 1	E nominal = 5.00 mm(7/32") V min = 4.20 e promedio= 4.74 e moda = 4.90	Maximo Desgaste = 0.26 % desgaste 5.3	Desgaste mayoritario = 0.10 % desgaste mayoritario 2%	SI CUMPLE con normas y standares astma-6/a -6m ED 2004 Y API 653, ANILLO EN BUEN ESTADO	espesor de la plancha se mantiene dentro del límite de desgaste y cumple con la recomendación de un espesor de plancha superior a 3.6 mm para la capacidad que el tanque tiene actualmente.

Tabla 3: Evaluación y promedio de espesores por anillos de manto o superficie lateral.

3.5 MEDICION DE ESPESORES EN EL PISO.

3.5.1 PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE ESPESORES EN LA BASE.

En el piso, se recolectaron datos de espesor a partir de 144 puntos de muestra, dividiendo el área en 4 sectores identificados por las letras de la "A" a la "D" con una separación angular de 90° en sentido antihorario.

La cuadrícula se organizó con una separación radial de 0.34 m y una separación angular de 15° por punto, como se representa en la FIG. 5. Además, se utilizó la "entrada de Hombre" como referencia en el eje 0° o 360°.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

3.5.2 DESARROLLO Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICION EN BASE DEL TANQUE.

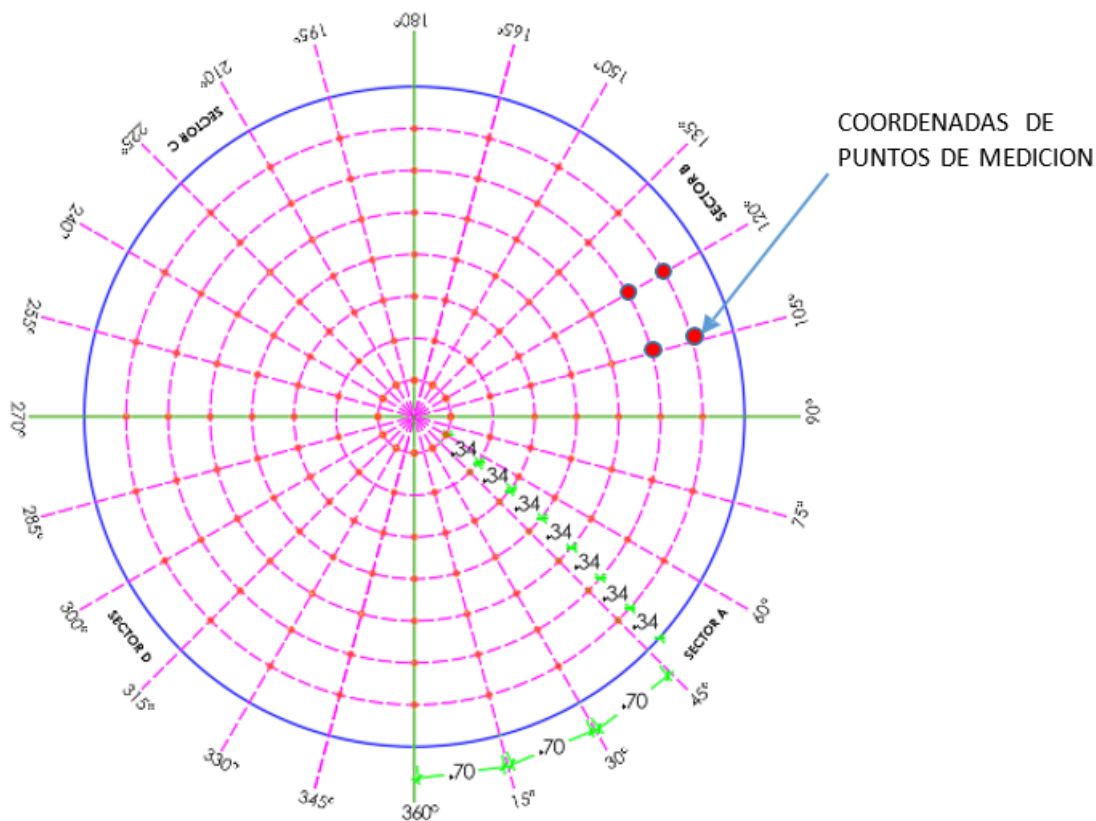


FIG. N°5: Distribución de puntos de medición en fondo de Tanque.

El desarrollo de las mediciones en el piso o fondo de tanque genera la vista (FIG. N°5) y los siguientes cuadros de medición:

- TABLA 4: MEDICION DE ESPESORES DE PISO O BASE DEL TANQUE
- TABLA 5: EVALUACION Y PROMEDIO DE ESPESORES EN (mm) DE SECTORES MEDIDOS EN PISO O BASE DEL TANQUE.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



3.5.3 EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE MEDICION EN BASE DEL TANQUE.



FIG. N°6: Trazado de cuadrículas para los puntos de medición en base de tanque.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



3.5.4 VALORES DE MEDICION EN LA BASE METALICA DEL TANQUE

MEDICION DE ESPESORES DE PISO O BASE DEL TANQUE						
ESPESORES EN (mm) DATOS DEL SECTOR "A" (0°-90° grados de referencia) TOMADOS EN EL PISO DEL TANQUE						
N° DE ANILLO	Pto. N°1	Pto. N°2	Pto. N°3	Pto. N°4	Pto. N°5	Pto. N°6
A1	7.20	7.50	7.30	7.1}	7.10	7.20
A2	7.10	8.00	7.30	7.10	7.10	7.10
A3	7.20	7.20	7.20	7.20	7.10	7.30
A4	7.20	7.20	7.20	7.10	7.20	7.10
A5	7.20	7.10	7.40	7.00	7.20	7.10
A6	7.20	7.10	7.80	7.10	7.10	7.10
ESPESORES EN (mm) DATOS DEL SECTOR "B" (90°-180° grados de referencia) TOMADOS EN EL PISO DEL TANQUE						
N° DE ANILLO	Pto. N°1	Pto. N°2	Pto. N°3	Pto. N°4	Pto. N°5	Pto. N°6
A1	7.10	7.10	7.10	7.20	7.10	7.10
A2	7.10	7.20	7.10	7.40	7.10	7.10
A3	7.10	7.20	7.10	7.10	7.10	7.10
A4	7.10	7.10	7.10	7.20	7.20	7.10
A5	7.10	7.10	7.20	7.10	7.20	7.10
A6	7.20	7.10	7.10	7.10	7.10	7.00

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA